

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN MÔN HỌC

THIẾT KẾ VÀ ĐÁNH GIÁ THUẬT TOÁN

(Dùng cho lớp học phân MAT3552 và MAT3504 năm học 2025-2026)

1. Mục tiêu

Sinh viên thực hiện tiểu luận môn học theo chủ đề với nội dung kiến thức trong khuôn khổ môn học về thiết kế và đánh giá thuật toán nhằm: hiểu biết sâu về các phương pháp thiết kế thuật toán; giải bài toán bằng các phương pháp khác nhau; tăng cường kỹ năng lập trình ứng dụng, tính chủ động và khả năng tự thực hiện một đề tài học tập, nghiên cứu.

2. Yêu cầu

Đề tài được thực hiện theo nhóm không quá số lượng sinh viên quy định.

Chủ đề được chọn trong các nội dung theo đề cương môn học hoặc mở rộng liên quan tới các phương pháp thiết kế thuật toán nâng cao khác.

Sản phẩm của mỗi đề tài bao gồm:

- Bản báo cáo (.doc/.tex, .pdf): trình bày các vấn đề về lý thuyết về phương pháp, bài toán giải quyết.
- Chương trình cài đặt: triển khai các thuật toán đã được thiết kế, phân tích và thực hiện việc đánh giá bằng thực nghiệm.
- Bản slide trình bày (.ppt, .pdf): dùng để báo cáo tiểu luận.

Ngôn ngữ sử dụng: tiếng Anh hoặc tiếng Việt

3. Quy trình thực hiện

- Đăng ký đề tài, phê duyệt đề tài: các nhóm điền đầy đủ thông tin về thành viên nhóm, chủ đề thực hiện trên danh sách lớp, hoàn thành trước 23/04/2026.
- Nộp bản báo cáo sơ bộ, đăng ký trình bày sớm: các báo cáo nội dung đã thực hiện, đăng ký trình bày sớm trước ngày 10/05/2026.
- Nộp báo cáo đề tài: tất cả các nhóm thực hiện đề tài nộp sản phẩm đề tài của nhóm mình, trước ngày 24/05/2026.
- Lịch đánh giá:
 - Tuần 15, tuần 16: Các nhóm đăng ký trình bày sớm và đạt chất lượng sẽ trình bày trước lớp vào các buổi học theo thời khóa biểu.
 - Theo lịch thi nhà trường bố trí:
 - Kiểm tra trắc nghiệm lấy điểm cuối kì
 - Các nhóm được đánh giá trên cơ sở vấn đáp liên quan tới đề tài.
 - Bài thi vấn đáp đối với các sinh viên không đăng ký hoặc không hoàn thành đề tài.

4. Chủ đề tiểu luận

4.1 Chủ đề tiểu luận chia thành ba dạng chính:

- Lý thuyết về thuật toán: Các vấn đề lý thuyết cơ sở, nâng cao về thuật toán.
- Phương pháp thiết kế thuật toán: Trình bày các vấn đề liên quan tới một phương pháp thiết kế thuật toán. Có thể bao gồm: Giới thiệu; Ý tưởng; Các yếu tố của phương pháp; Ví dụ minh họa hoặc ứng dụng (thuật toán, chương trình), ...
- Giải bài toán bằng thuật toán: Trình bày về việc giải một bài toán hoặc một lớp bài toán cùng loại bằng một số phương pháp thiết kế thuật toán khác nhau. Có thể bao gồm: Đặt bài toán; Các thuật toán khác nhau giải bài toán; Cài đặt và so sánh.

Ngoài ra các nhóm có thể thực hiện các chủ đề phát triển chương trình/phần mềm ứng dụng trong đó có nội dung về phương pháp thiết kế thuật toán, giải bài toán bằng thuật toán.

4.2 Các chủ đề gợi ý:

- Máy Turing và hàm đệ quy nguyên thủy.
- Chứng minh tính đúng của thuật toán: phương pháp quy nạp, phương pháp bất biến vòng lặp (nguyên tắc, ví dụ).
- Phương pháp đệ quy: khái niệm, nhận dạng bài toán, lược đồ phương pháp, đánh giá độ phức tạp, ví dụ.
- Khử đệ quy: các dạng khử đệ quy, ví dụ.
- Phương pháp chia để trị: ý tưởng, mô hình, lược đồ phương pháp, đánh giá độ phức tạp, ví dụ.
- Phương pháp vét cạn: nguyên lý, mô hình, lược đồ phương pháp, ví dụ.
- Phương pháp quay lui: ý tưởng, lược đồ phương pháp, chứng minh tính đúng, ví dụ.
- Phương pháp nhánh cận: ý tưởng, nguyên lý đánh giá cận, mô hình, lược đồ phương pháp, ví dụ.
- Phương pháp tham lam: ý tưởng, lược đồ phương pháp, ví dụ.
- Phương pháp quy hoạch động: ý tưởng, các yếu tố cơ bản của phương pháp, các bước thiết kế thuật toán, ví dụ.
- Bài toán cây bao trùm tối thiểu bằng các phương pháp: vét cạn, nhánh cận, tham lam, quy hoạch động.
- Bài toán tìm đường đi ngắn nhất: vét cạn, nhánh cận, tham lam, quy hoạch động.
- Bài toán người đưa hàng: vét cạn, quay lui, tham lam, quy hoạch động.
- Bài toán xếp balo: vét cạn, đệ quy, quay lui, tham lam, quy hoạch động.
- Bài toán khớp xâu: vét cạn, Boyer-Moore, Rabin-Karp, Suffix Tree, ...
- Bài toán ứng dụng giải bằng phương pháp xấp xỉ, heuristics, metaheuristic.
-

4.2 Các tiêu chí đánh giá tiểu luận:

Tiểu luận của các nhóm được đánh giá dựa trên 3 tiêu chí: (1) Cơ bản; (2) Nâng cao; (3) Khối lượng dựa trên đề tài và số thành viên nhóm đã thực hiện. Cụ thể:

- Cơ bản: trình bày được các nội dung cơ bản theo bài giảng, các bài tập đã được giao, bám sát nội dung học phần (40%).
- Nâng cao: trình bày được các nội dung mở rộng, có tham khảo, phát triển thêm so với bài giảng, bài tập đã được giao, nhưng phù hợp với mục tiêu, yêu cầu của học phần (30%).
- Khối lượng: Sự công phu trong trình bày lý thuyết, chương trình và số lượng các bài toán, ví dụ được giải quyết. (30%).

Điểm tiểu luận cho mỗi cá nhân gồm:

- Điểm chấm cho nhóm (70%).
- Điểm cá nhân tham gia, đóng góp vào tiểu luận, góp ý kiến và thảo luận cho các báo cáo (30%).

5. Đánh giá môn học

Điểm môn học được đánh giá cho mỗi sinh viên với 3 đầu điểm thành phần như sau:

5.1 Điểm Thường xuyên (20%)

- Điểm danh;
- Nộp bài tập trên classroom;
- Điểm thưởng, cờ xanh.

5.2 Điểm Giữa kỳ (20%)

5.3. Điểm Cuối kỳ (60%)

- Điểm tiểu luận (80%);
- Bài thi Trắc nghiệm (20%).
